



PDF to PPTX 转换工具

将 PDF 文件转换为 Markdown 格式，再转换为 PowerPoint 演示文稿的完整指南。



目录

- [概述](#)
- [工具介绍](#)
- [安装指南](#)
- [使用步骤](#)
- [完整示例](#)
- [常见问题](#)

概述

本项目提供了一个完整的工作流程，用于将 PDF 文件（如学术论文、文档等）转换为 PowerPoint 演示文稿：

PDF 文件 → Markdown 文件 → PPTX 演示文稿

workflow 优势

- ☒ 保留格式 - 保留 PDF 的文本、表格、列表等结构
- ☒ 易于编辑 - Markdown 格式便于手动调整和编辑
- ☒ 灵活转换 - 可在任何步骤进行手动干预
- ☒ 批量处理 - 支持脚本化批量转换

工具介绍

MarkItDown

用途: 将 PDF 文件转换为 Markdown 格式

- 由 Microsoft 开发
- 支持多种文档格式（PDF、DOCX、PPTX 等）
- 保留文档结构和格式
- GitHub: <https://github.com/microsoft/markitdown>

Pandoc

用途: 将 Markdown 文件转换为 PowerPoint 格式

- 通用文档转换工具
- 支持 40+ 种文档格式
- 高度可定制化
- 官网: <https://pandoc.org>

安装指南

1. 安装 MarkItDown

方法 **A**: 使用 **pip** 安装（推荐）

```
pip install markitdown
```

方法 **B**: 从源码安装

```
# 克隆仓库
git clone https://github.com/microsoft/markitdown.git

# 进入目录
cd markitdown

# 安装依赖
pip install -e .
```

验证安装:

```
markdown --version
```

2. 安装 Pandoc

macOS 用户

使用 Homebrew 安装：

```
brew install pandoc
```

Ubuntu/Debian 用户

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get install pandoc
```

Windows 用户

下载安装程序：<https://github.com/jgm/pandoc/releases/latest>

或使用 Chocolatey：

```
choco install pandoc
```

其他系统

访问官方下载页面：<https://pandoc.org/installing.html>

验证安装：

```
pandoc --version
```

3. 可选：安装 LibreOffice（增强 PDF 处理）

为了更好地处理复杂 PDF 文件，建议安装 LibreOffice：

macOS

```
brew install libreoffice
```

Ubuntu/Debian

```
sudo apt-get install libreoffice
```

Windows

下载安装程序：<https://www.libreoffice.org/download/download/>

使用步骤

步骤 1: 将 PDF 转换为 Markdown

```
markitdown input.pdf > output.md
```

参数说明:

- `input.pdf` - 输入的 PDF 文件路径
- `output.md` - 输出的 Markdown 文件路径
- `>` - 重定向输出到文件

示例:

```
# 转换论文
markitdown research_paper.pdf > paper.md

# 转换报告
markitdown annual_report.pdf > report.md
```

步骤 2: 编辑 Markdown 文件（可选）

转换后的 Markdown 文件可以进行手动编辑，以优化内容结构：

```
# 使用你喜欢的编辑器打开
nano output.md
# 或
vim output.md
# 或
code output.md # VS Code
```

步骤 3: 将 Markdown 转换为 PowerPoint

```
pandoc -f markdown -t pptx input.md -o output.pptx
```

参数说明:

- `-f markdown` - 指定输入格式为 Markdown
- `-t pptx` - 指定输出格式为 PowerPoint
- `input.md` - 输入的 Markdown 文件
- `-o output.pptx` - 输出的 PowerPoint 文件

示例:

```
# 基础转换
pandoc -f markdown -t pptx paper.md -o paper.pptx

# 转换并指定输出路径
pandoc paper.md -o /path/to/output.pptx
```

高级 Pandoc 选项

自定义幻灯片尺寸

```
pandoc -f markdown -t pptx input.md -o output.pptx \
  --slide-level=2
```

使用参考文档样式

```
pandoc -f markdown -t pptx input.md \  
-o output.pptx \  
--reference-doc=template.pptx
```

添加元数据

在 Markdown 文件开头添加 YAML 前置元数据：

```
---  
title: "演示文稿标题"  
author: "作者名称"  
date: "2026-05-17"  
---
```

[# 内容从这里开始](#)

然后转换：

```
pandoc input.md -o output.pptx
```

完整示例

场景 1: 快速转换论文为演示文稿

```
# 步骤 1: PDF 转 Markdown  
markitdown my_research_paper.pdf > paper.md  
  
# 步骤 2: Markdown 转 PowerPoint  
pandoc -f markdown -t pptx paper.md -o paper.pptx  
  
# 完成! paper.pptx 已生成
```

场景 2: 批量转换多个 PDF 文件

创建脚本 `batch_convert.sh` :

```
#!/bin/bash

# 创建输出目录
mkdir -p output/md
mkdir -p output/pptx

# 遍历所有 PDF 文件
for pdf_file in *.pdf; do
    # 获取不含扩展名的文件名
    filename="${pdf_file%.*}"

    echo "正在处理: $pdf_file"

    # 转换为 Markdown
    markitdown "$pdf_file" > "output/md/${filename}.md"

    # 转换为 PowerPoint
    pandoc -f markdown -t pptx "output/md/${filename}.md" \
        -o "output/pptx/${filename}.pptx"

    echo "✓ 完成: ${filename}.pptx"
done

echo "所有转换完成！"
```

运行脚本:

```
chmod +x batch_convert.sh
./batch_convert.sh
```

场景 3: 使用自定义模板

```
# 首先, 用 PowerPoint 创建或下载一个模板
# 然后使用它作为参考文档

pandoc -f markdown -t pptx input.md \
  -o output.pptx \
  --reference-doc=my_template.pptx
```

常见问题

Q1: Markdown 无法正确识别 PDF 中的表格?

解决方案:

- 确保 PDF 不是扫描的图像
- 尝试在 PDF 编辑器中重新保存文件
- 考虑手动编辑生成的 Markdown 文件

Q2: 转换后的 Markdown 文件过长如何处理?

解决方案:

```
# 分割过长的 Markdown 文件
# 或手动编辑后再转换

# 例如, 只转换前 N 行
head -100 output.md | pandoc -f markdown -t pptx -o output.pptx
```

Q3: 如何在 PowerPoint 中保留原始格式和样式?

解决方案:

1. 创建一个带有你想要样式的参考 PowerPoint 文件
2. 使用 `--reference-doc` 参数:


```
pandoc input.md -o output.pptx --reference-doc=styled_template.pptx
```

Q4: 转换后的 PowerPoint 中的图像不显示?

解决方案:

- 确保图像路径正确
- 在 Markdown 中使用相对路径
- 将所有相关资源放在同一目录中

Q5: 可以同时指定多个输入文件吗?

是的:

```
pandoc -f markdown -t pptx file1.md file2.md -o combined.pptx
```

Q6: 如何指定每个幻灯片的标题级别?

```
# --slide-level 指定标题级别  
# 1 = H1 作为幻灯片分割点  
# 2 = H2 作为幻灯片分割点 (默认)
```

```
pandoc -f markdown -t pptx input.md -o output.pptx --slide-level=1
```

工作流最佳实践

1. 验证 **PDF** 质量 - 确保 PDF 不是扫描图像
2. 预处理 - 使用 PDF 编辑器调整格式 (如果需要)
3. 转换为 **Markdown** - 运行 MarkItDown
4. 审查 **Markdown** - 检查转换结果并手动调整
5. 优化结构 - 添加合适的标题级别和分割
6. 转换为 **PPTX** - 运行 Pandoc
7. 最终审查 - 在 PowerPoint 中检查并进行最后的调整

故障排除

命令未找到错误

```
# 如果出现 "command not found" 错误

# 检查 MarkItDown 是否安装
pip show markitdown

# 检查 Pandoc 是否安装
pandoc --version

# 如果没有安装，使用上面的安装指南重新安装
```

权限被拒绝

```
# Linux/macOS 用户
chmod +x batch_convert.sh
./batch_convert.sh

# 或使用 sudo（不推荐）
sudo pandoc -f markdown -t pptx input.md -o output.pptx
```

文件编码问题

```
# 如果遇到编码问题，指定编码
markitdown --encoding utf-8 input.pdf > output.md
```

相关资源

- [MarkItDown 官方文档](#)
- [Pandoc 官方文档](#)
- [Pandoc 在线演示](#)
- [Markdown 基础教程](#)

许可证

此项目涉及的工具遵循各自的开源许可证：

- Markdown: MIT License
- Pandoc: GNU General Public License v2

贡献

如果你有任何改进建议或发现问题，欢迎提交 Issue 或 Pull Request。

最后更新: 2026-05-17

版本: 1.0.0